



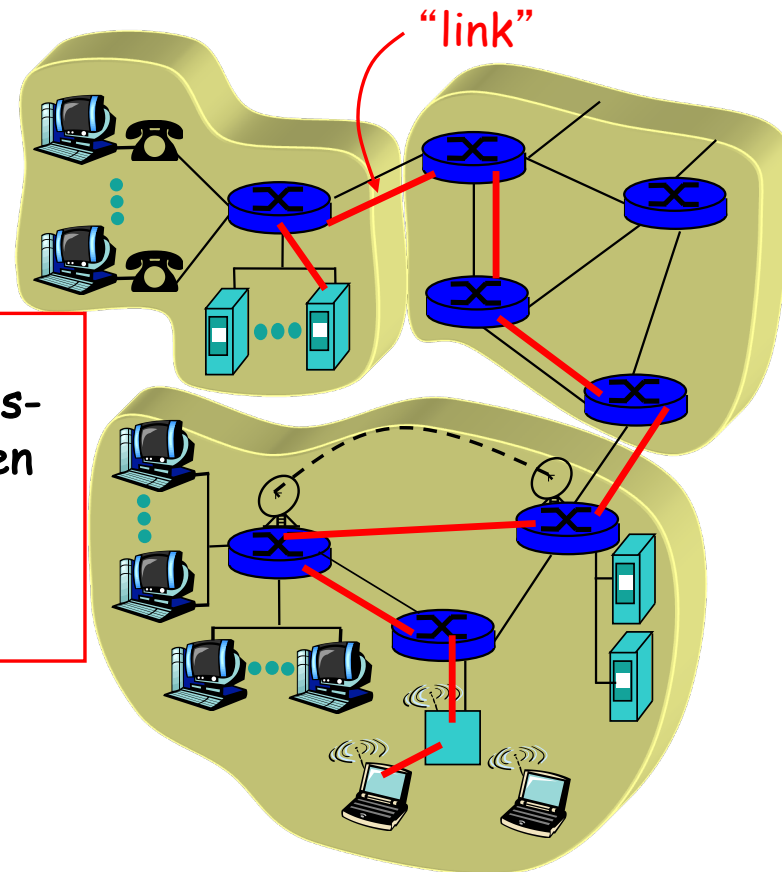
Netztechniken: Verfahren der Sicherungs- und Bitübertragungsschicht



Sicherungsschicht: Die Link-Layer

Die Sicherungsschicht hat die Aufgabe, die Datagramme über das gemeinsame Kommunikationsmedium zu einem anderen Knoten zu transportieren

Direkte Kommunikation innerhalb einer Netzwerktechnologie

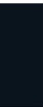




Dienste der Sicherungsschicht

- **Framing, Kanalzuteilung:**

- Fast alle Sicherungsschichten verkapseln die Datagramme der Vermittlungsschicht vor der Übertragung in einen **Rahmen**. Dieser bettet das Datagramm in **Header und Trailer** ein (ggf. mehrere Felder), um so beispielsweise im Trailer Fehlerkorrekturbits zu platzieren oder aber auch zur Synchronisation von Anfang und Ende
- Das **Kanalzugriffsprotokoll** beschreibt, nach welchen Regeln ein Rahmen auf der Verbindungsleitung übertragen wird
 - > Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen ist das Leitungszugriffsprotokoll einfach: der Sender kann einen Rahmen senden, wann immer er die Verbindungsleitung nicht bereits verwendet (Full-Duplex)
 - > Bei **Mehrfachzugriffsprotokollen** teilen sich mehrere Teilnehmer eine Verbindungsleitung, z.B. nach dem Bus-Prinzip. Hier übernimmt das Zugriffsprotokoll die Koordination der Leitungsnutzung
- Meistens wird im Header-des Rahmens eine separate Zieladresse benutzt, die “MAC”-Adresse
 - > Diese hat zunächst nichts mit der IP-Adresse zu tun
 - > Erst mit IPv6 hätte die MAC-Adresse in die IP-Adresse integriert werden können (deprecated)





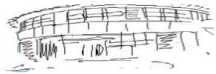
Dienste der Sicherungsschicht

- **Zuverlässige Übertragung**

- Einige Sicherungsschichten sichern die Übertragung eines Frames ohne Fehler zu. Wir haben ja schon gesehen, wie Transportprotokolle dies realisieren, die Sicherungsschicht verfährt dabei ggf. nach ähnlichen Konzepten
- Verbindungsleitungen mit niedrigen Fehlerraten verzichten allerdings auf diesen Mehraufwand (besonders im optischen Bereich)

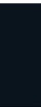
Wieso gibt es eine zuverlässige Übertragung auf Sicherungs- und Transport-Ebene?





Beispiele möglicher Dienste der Sicherungsschicht

- **Flusskontrolle:** (hier nicht weiter relevant)
 - Flusskontrolle kennen wird schon von den Sliding-Window-Protokollen. Auch die Sicherungsschicht passt ggf. die Transmissionsrate den Fähigkeiten des Empfängers an und verhindert so etwaige Pufferüberläufe durch das Signalisieren von freiem Pufferplatz beim Empfänger
- **Fehlererkennung:**
 - Fehler werden z.B. durch elektromagnetische Störungen oder Signaldämpfung verursacht
 - Durch den Einsatz redundanter Fehlererkennungsbits kann der Empfänger Fehler erkennen
- **Fehlerbehebung:**
 - Je nach Redundanzniveau der Fehlererkennungsbits können einige Fehler sogar ohne erneute Übertragung korrigiert werden
 - Forward Error Correction (FEC)





Verbindung von Rechnern

- *Point-to-Point (Punkt-zu-Punkt)*
 - Ein Paar von Rechnern ist durch eine direkte Leitung (Kupfer, Glasfaser oder Funk) verbunden
 - Normales Vorgehen in Backbones – Verlegung von Verbindungen zwischen je zwei Stationen zur Datenweiterleitung (Router)
 - Kann auch in lokalen Netzen verwendet werden
- *Broadcast-Netz (geteilte Leitung mehrerer Teilnehmer)*
 - Eher in lokalen Netzen verwendet
 - Alle Stationen sind an eine einzige Leitung angeschlossen
 - Sendet eine Station Daten, werden sie an alle angeschlossenen Stationen ausgeliefert
 - Jeder Rechner kontrolliert ob ein Paket für ihn bestimmt ist

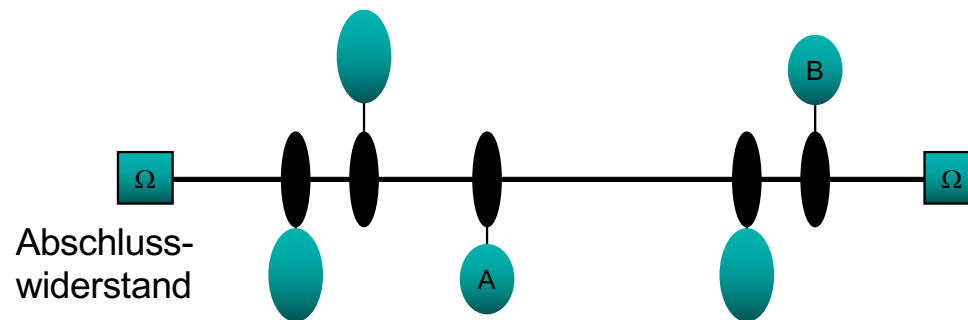
Wie können überhaupt mehrere Rechner an eine Leitung angeschlossen werden?



Netztopologien: Der Bus

- **Bus:** Broadcast-Netz

- + Einfach, preiswert, einfacher Anschluss neuer Knoten
- + Passive Ankopplung der Stationen, der Ausfall eines Knotens ist kein Problem für die anderen Knoten
- Nur eine Station zu einem Zeitpunkt kann senden; alle anderen Stationen können nur empfangen
- Begrenzung der Zahl anschließbarer Stationen
- Passive Ankopplung der Stationen, daher begrenzte Ausdehnung des Busses (aber: Repeater zur Kopplung mehrerer Busse)

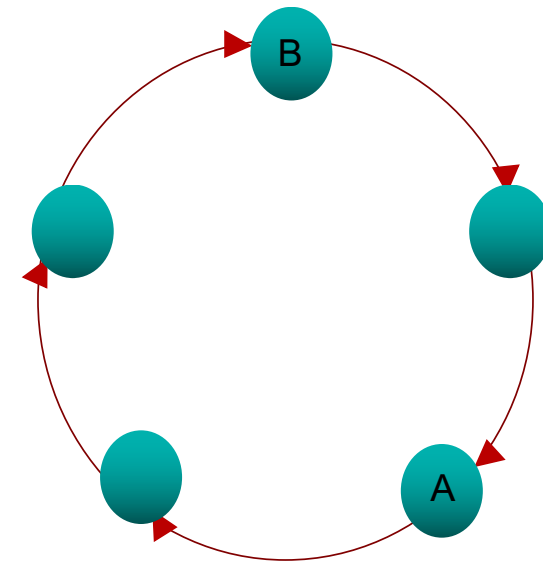


Beispiel: **Ethernet**



Netztopologien: Der Ring

- **Ring:** Broadcast-Netz
 - Reihe von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
 - **Aktive Knoten:** fungieren als Repeater
 - Ausfall des gesamten Rings bei Unterbrechung einer Verbindung
 - Ausfall des gesamten Rings bei Ausfall eines Knotens (Bypass als Abhilfe)
 - Große Ausdehnung möglich (aufgrund der aktiven Knoten)
 - Einfaches Einfügen neuer Knoten
- Variante: bidirektionaler Ring
 - Knoten sind durch zwei gegenläufige Ringe miteinander verbunden



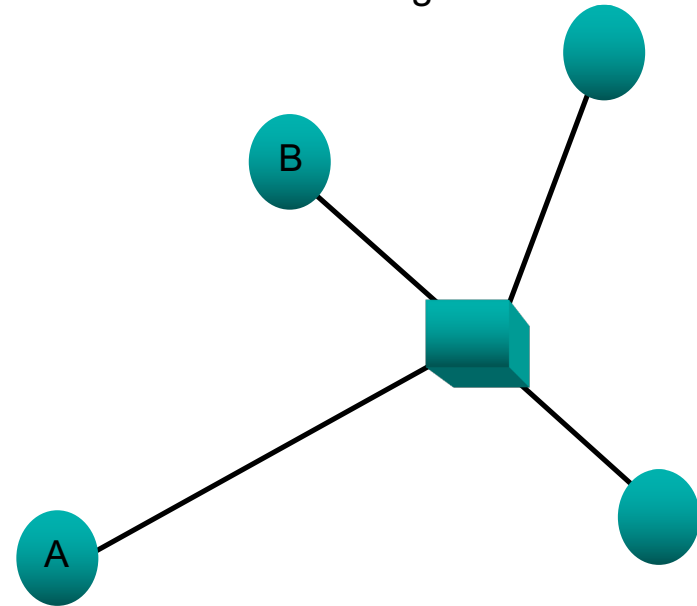
Beispiel: **Token Ring, FDDI**



Netztopologien: Der Stern

- *Stern (Broadcast Netz)*

- Ausgezeichneter Knoten als zentrale Station
 - > Nachricht von Station A wird durch die zentrale Station an Station B weitergeleitet
 - > Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (*Switch*), oder
 - > Broadcast (*Hub*)
- Verwundbarkeit durch zentralen Knoten (Redundanz möglich)



Beispiel: **Fast/Gigabit Ethernet**



Netzinfrasturktur

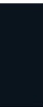
Bei der Planung eines LANs möchte man die Komplexität des Netzes begrenzen (durch Segmentierung)

Administrative Gründe:

- Wartbarkeit
- Flexibilität der Infrastruktur
- Sicherheit

Technische Gründe:

- Maximale Segmentlänge
- Maximale Knotenanzahl im Netz
- Erhöhung der Verzögerung des Zugangs bei zu vielen Benutzern
- Probleme bei zu vielen Broadcasts
- Erhöhung der Kollisionsgefahr bei zu vielen Benutzern





Netzinfrasturktur

Zur Kopplung von Netzen werden spezielle Netzwerkknoten benötigt.

Diese lassen sich hierarchisch bzgl. ihrer Funktionalität anordnen:

Repeater

- vergrößert einzelne lokale Netze gleichen Typs (physikalisch)

Hub

- Koppelt mehrere gleichen lokale Netze

Brücke

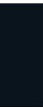
- Koppelt mehrere eventuell unterschiedliche lokale Netze

Switch

- Wie Hub, aber 'intelligenter'

Router

- Verbindet mehrere LANs mit gleichem Netzwerkprotokoll über weite Strecken

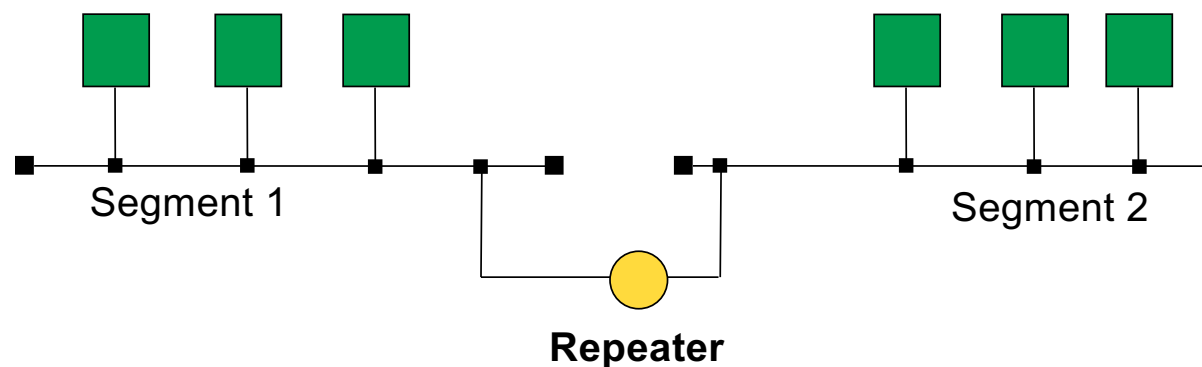




Infrastrukturkomponenten: Repeater

Schicht 1

- *Repeater*:
 - Verknüpfung von zwei Netzen zur Vergrößerung der Ausdehnung
 - Arbeitet auf der Bitübertragungsebene
 - > Kann einkommende Signale als „0“ oder „1“ interpretieren
 - > Empfang und *Auffrischung* des Signals – ein empfangenes Bit wird auf der anderen Seite neu als Stromimpuls codiert
 - Kein Verstehen von Adressen höherer Schichten, alle Daten werden weitergeleitet (das Netz bleibt ein Broadcast-Netz)

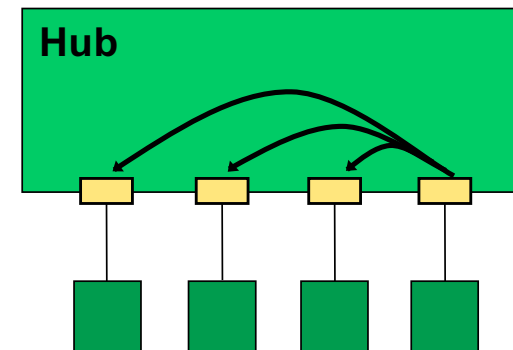




Infrastrukturkomponenten: Hub

Schicht 1

- **Hub** = „Repeater mit mehr als zwei Anschlüssen“
 - Signalauffrischung wie beim Repeater
 - An einen Anschluss kann ein einzelner Rechner oder ein ganzer Bus angeschlossen werden
 - Broadcast-Netz: der Hub gibt ein empfangenes Signal auf allen Anschlüssen wieder aus
 - *Gemeinsamer Übertragungskanal*, d.h.
 - > Stationen können nicht gleichzeitig senden und empfangen, nur eine Station auf einmal kann senden
 - > Geringe Sicherheit, da alle Stationen mithören können

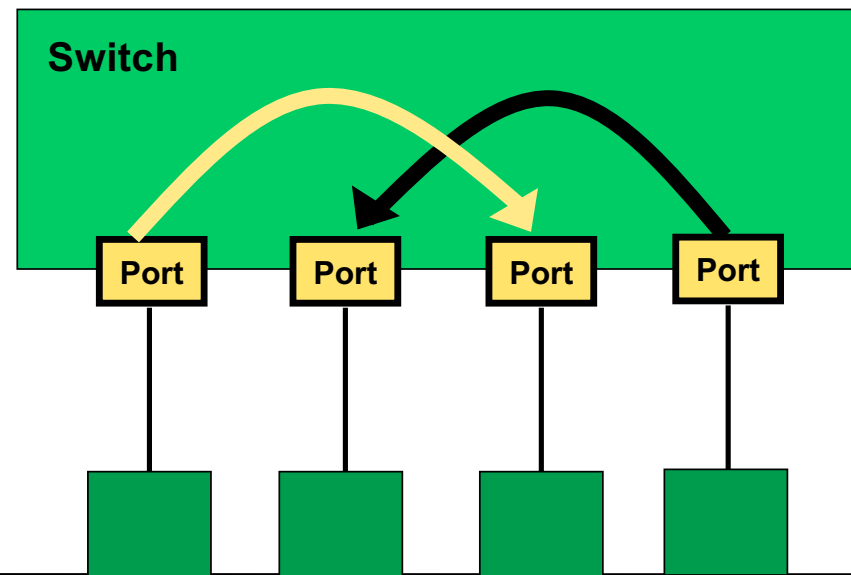




Infrastrukturkomponenten: Switch

Schicht 2

- Wie Hub, aber:
 - *Punkt-zu-Punkt-Kommunikation* zwischen zwei Stationen
 - > Switch kann Layer-2-Adressen (MAC-Adressen) der angeschlossenen Stationen verstehen, lernt sie und kann Daten gezielt weiterleiten
 - > Stationen können gleichzeitig senden und empfangen
 - > Nur der adressierte Empfänger erhält die Daten, andere Stationen können nicht mithören
 - > Stern-Verkabelung
 - Puffer für jeden Port
- Hinweis: „Layer-3-Switch“
 - Integriert mit Routing

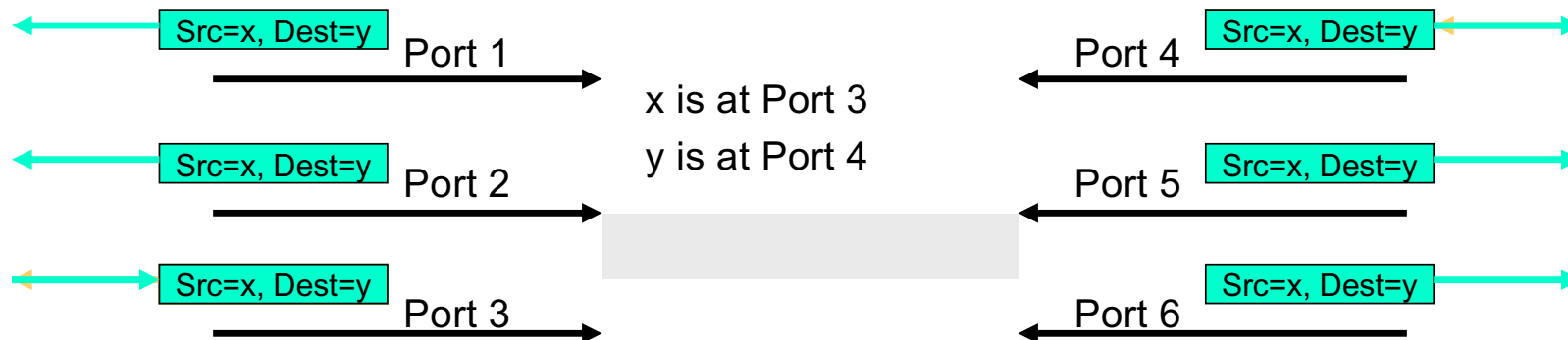




Switches – Lernen von Adressen

- Autokonfiguration von Switches

- Zu Beginn unbekannt, welcher Rechner an welchem Port hängt
- Werden Daten für eine unbekannte Adresse auf einem Port empfangen: Weiterleitung an alle anderen Ports (Broadcast)
- Die Absenderadresse der Daten kann für den Port, über den sie empfangen wurden, gespeichert werden



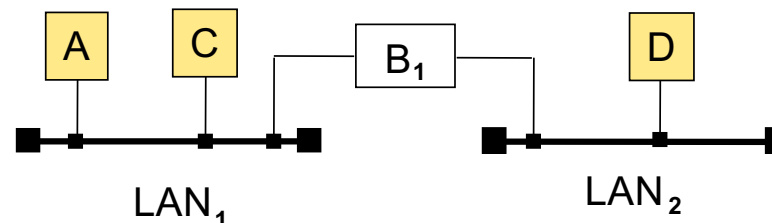


Infrastrukturkomponenten: Brücken (Bridge)

Mit Brücken werden auf der Sicherungsschicht mehrere (u.U. verschiedene) LANs gekoppelt (bzw. die LANs werden voneinander entkoppelt)

Hauptaufgaben:

- geeignete Weiterleitung der Daten
- Anpassung an unterschiedliche LAN-Typen
- Reduzierung des Verkehrs in einem LAN-Segment, d.h. Pakete, die von A an C gesendet werden, werden von der Brücke nicht in LAN₂ durchgelassen. Dadurch kann Station D parallel senden.
- Aufhebung physikalischer Längenbegrenzungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Abgrenzung der LAN-Segmente





Infrastrukturkomponenten: Router

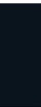
Warum überhaupt Router innerhalb einer Domäne?

Obwohl Brücken teilweise geeignet sind, Rechner über mehrere Netze zu verbinden, gibt es auch einige Nachteile:

- Brücken können maximal einige tausend Stationen unterstützen, was vor allem den Grund hat, dass die Adressen keine hierarchische Struktur und keinen geographischen Bezug haben (**ARP erforderlich!**)
- Mit Brücken gekoppelte LANs bilden ein “großes LAN”, obwohl eine Trennung oft wünschenswert wäre (z.B. in Bezug auf Verwaltung oder Fehler)
- Brücken leiten **Broadcast-Frames an alle angeschlossenen LANs** weiter, andernfalls würde ARP zwischen den Bereichen ja nicht funktionieren. Somit wäre ggf. tausende von Rechnern in einer Broadcast-Domäne. Es kann zu “Broadcast Storms” kommen
- Brücken kommunizieren nicht mit den angeschlossenen, d.h. es gibt keine Informationen über Überlastsituationen (ICMP Source Quench) oder warum Frames verworfen werden.

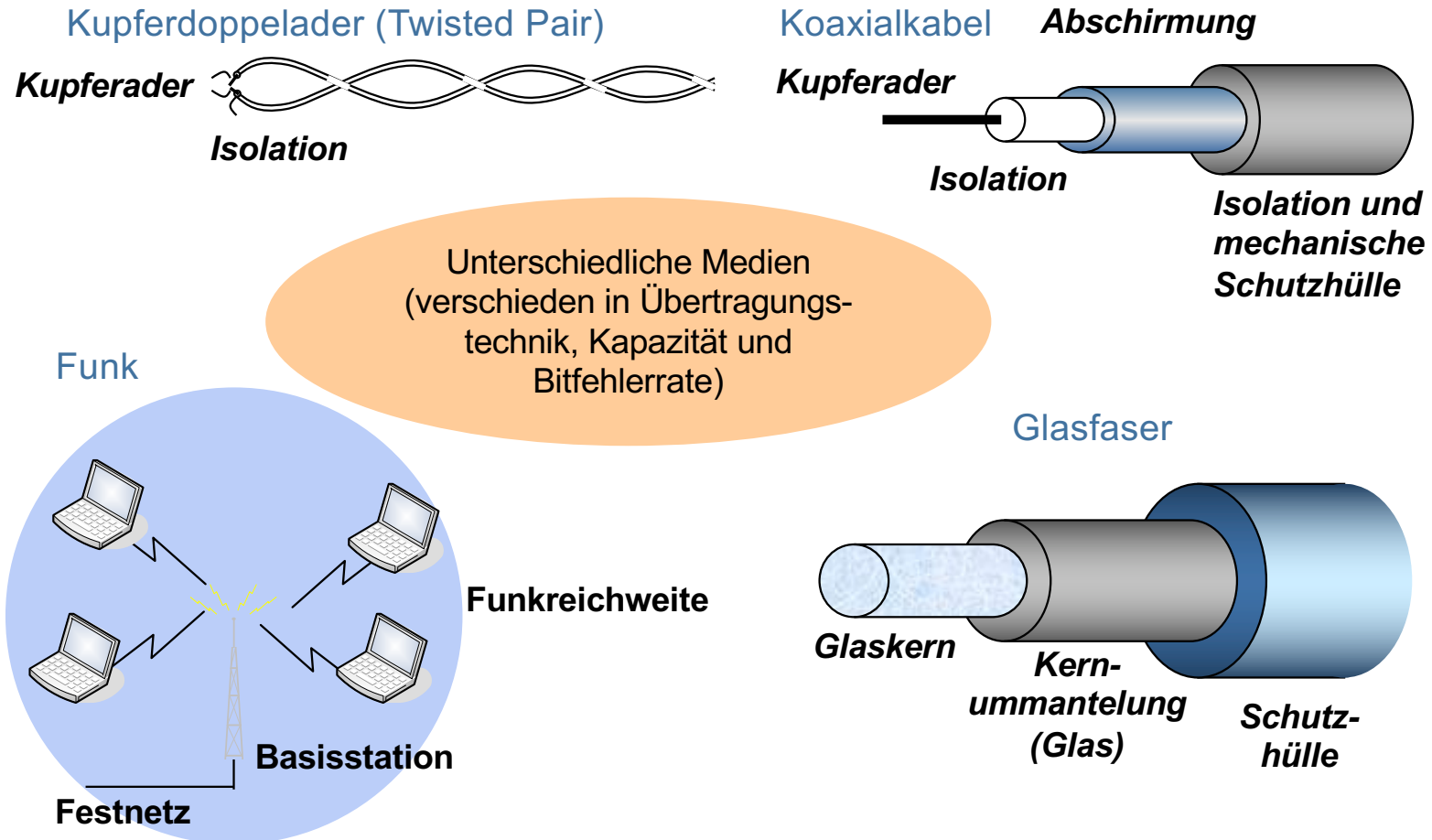
Router beheben diese Schwächen.

Außerdem stellen Router die Anbindung zum Internet dar!





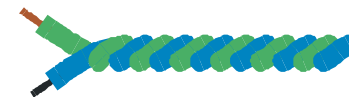
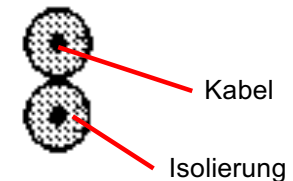
Übertragungsmedien





Kupferdoppelader (Telefonkabel)

- Eigenschaften:
 - Daten werden als **Spannungsniveaus** übertragen
 - > **Anfällig für Störungen**: Geräte oder andere Kabel in der Umgebung, die elektromagnetische Felder ausstrahlen, verfälschen die Darstellung der Bits auf dem Kupferkabel
 - Besteht aus zwei gegeneinander isolierten, verdrehten Kabeln
 - > Verdrillen reduziert elektromagnetische Interferenzen
 - > Trotzdem: **Bit Error Rate** (BER) $\leq 10^{-6}$
 - > Einfach (bzgl. Kosten und Wartung)
 - > Oft existiert Twisted Pair bereits zur Telefon-Verkabelung; dies senkt die Vernetzungskosten
 - Kabel dürfen nur wenige hundert Meter Länge haben (das Kupfer wirkt als Widerstand und schwächt das sich ausbreitende Signal ab!)





Twisted Pair bei der Vernetzung

Unterscheidung nach Kategorie

Kategorie 3

- Gemeinsame Umhüllung für **vier Kupferdoppeladern**

Kategorie 5

- Wie Kategorie 3, aber mehr Windungen/cm (weitere Reduktion der elektromagnetischen Interferenzen)
- Umhüllung besteht aus Teflon (bessere Isolierung, Qualität der Signale bleibt auf längere Strecken akzeptabel)
- Mittlerweile wird bei STP eine Bit Error Rate von 10^{-10} und besser erreicht

Kategorie 6,7

- Die Paare sind zusätzlich einzeln mit Silberfolie umwickelt

Unterscheidung nach Abschirmung

UTP Kabel (Unshielded Twisted Pair)

- Keine Abschirmung des Kabels

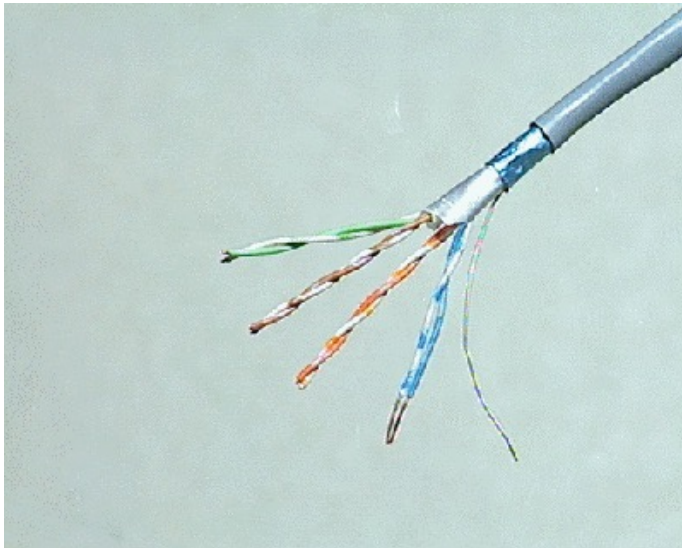
STP Kabel (Shielded Twisted Pair)

- Abschirmung des Kabels, dadurch günstigere Eigenschaften
- Trotzdem in der Praxis oft UTP

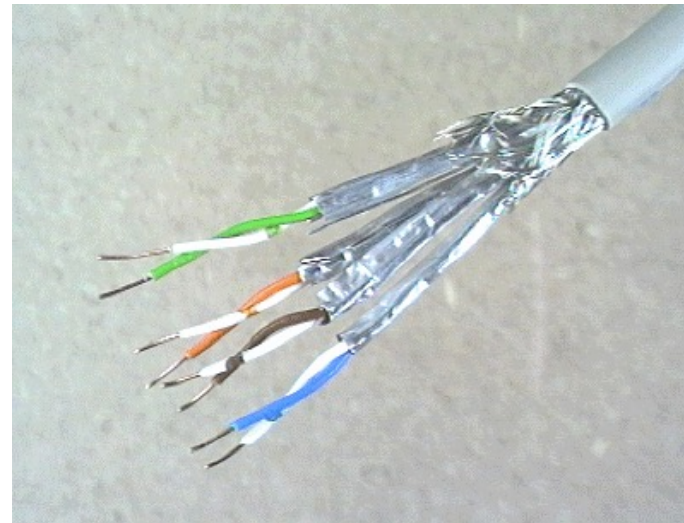




Kupferdoppelader (Twisted Pair)



S/UTP-Kabel (cat 5)

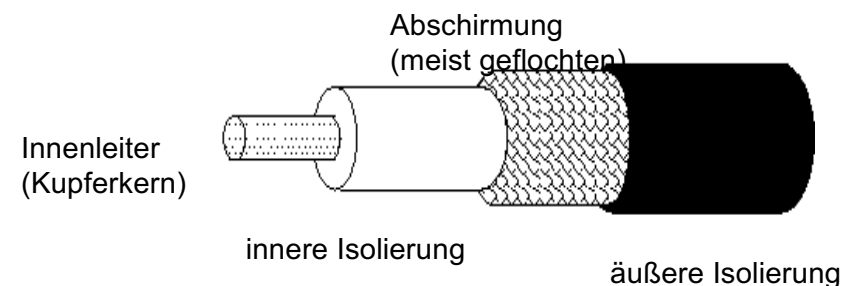


S/STP-Kabel (cat 7)



Koaxialkabel

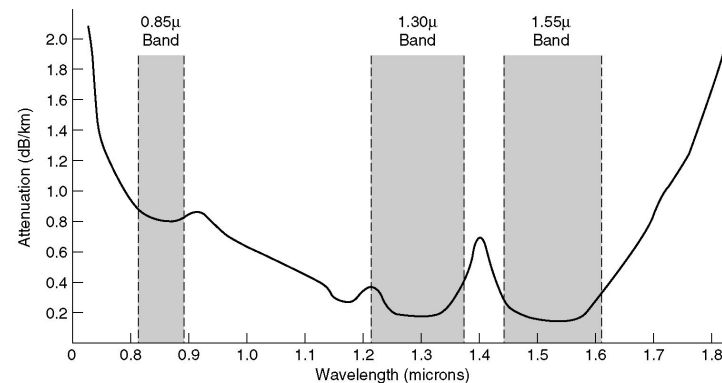
- Charakteristika:
 - Übertragung auch hier durch **Spannungsniveaus**
 - Gut abgeschirmt und insgesamt robust gegenüber mechanischen Einflüssen: Bit Error Rate 10^{-9} bis hin zu 10^{-12}
 - > Größere Entfernungen überbrückbar
 - > Höhere Datenraten möglich
- Aufbau
 - Isolierter Kupferdraht im Zentrum (Innenleiter)
 - Abschirmung besteht aus netzförmigen Kupferdraht
 - Innere Isolierung trennt Innenleiter von der Abschirmung





Glasfaser

- Charakteristika:
 - Übertragung durch Lichtpulse im Bereich um 0.85, 1.3 und 1.55 μm
 - > Beschränkung auf diese Bänder aufgrund von Absorption des Lichts im Glaskern (ähnlich zu Dämpfung auf Kupferkabel)
 - Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen
 - > Bit Error Rate: $\sim 10^{-12}$
 - > Sehr große Entfernungen mit sehr hohen Datenraten möglich

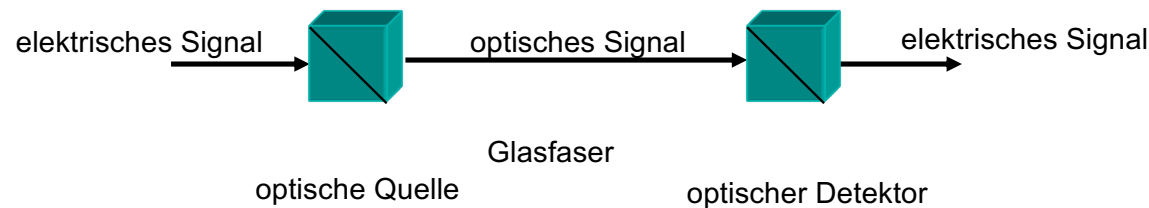




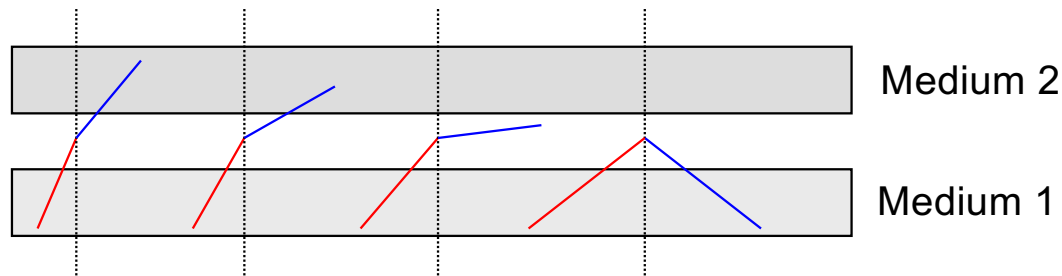
Optische Übertragung

Aufbau eines optischen Übertragungssystems

- optische Quelle (konvertiert elektrische in optische Signale; normalerweise in der Form „1 – Lichtpuls“ / „0 – kein Lichtpuls“ – **Intensitätsmodulation: Achtung es werden Symbole nicht „Datenbits“ übertragen**)
- Übertragungsmedium
- Detektor (konvertiert optische in elektrische Signale)



Physikalisches Grundprinzip: Totalreflexion des Lichts an einem anderen Medium

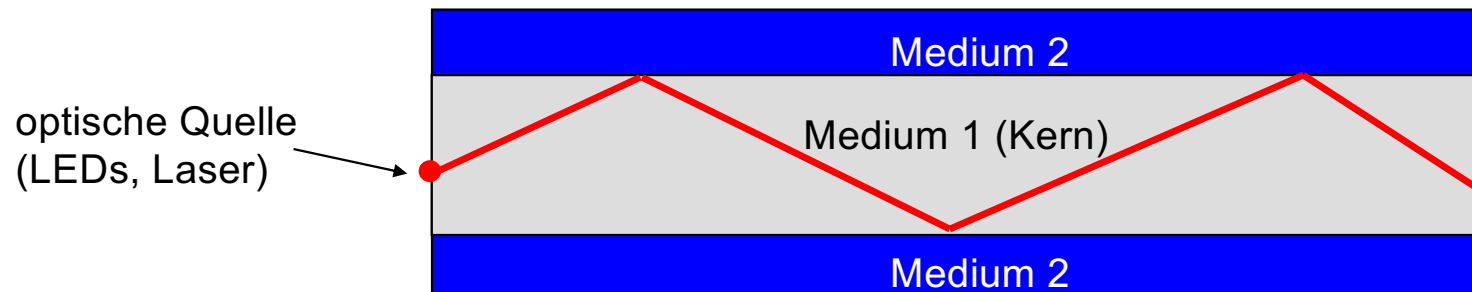
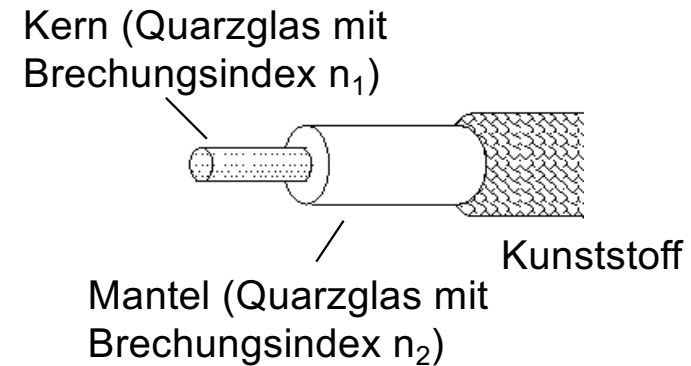


Brechungsindex:
Gibt Brechungs-
wirkung relativ zur
Luft an



Glasfaser: Aufbau

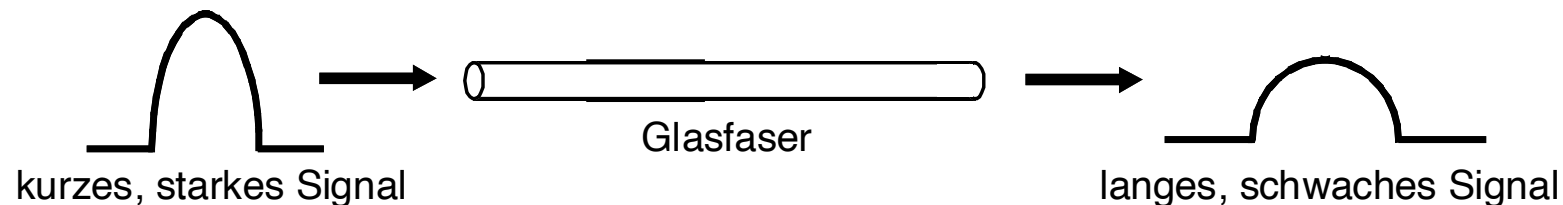
- Aufbau:
 - Kern: optisches Glas (extrem dünn)
 - (innere) Glasummantelung
 - (äußere) Kunststoffhülle
- Die Übertragung findet im *Kern* des Kabels statt





Glasfaser: Dispersion

- Größtes Problem bei Glasfaser: **Dispersion**
 - Begrenzt Übertragungsstrecke
 - Lichtpuls besteht aus mehreren Wellen (Strahlen)
 - > Einfallswinkel dieser Strahlen unterschiedlich
 - Lichtstrahlen kommen im Medium unterschiedlich schnell vorwärts:
 - > Wege (**Moden**) der Strahlen unterschiedlich lang (abhg. von Einfallswinkel)
 - > Strahlen eines Impulses kommen zeitversetzt am Ende des Kabels an
 - > Intensität der Impulse nimmt ab, benachbarte Impulse verschwimmen
 - (Weitere Faktoren können ebenso Dispersion verursachen)





Glasfasertypen

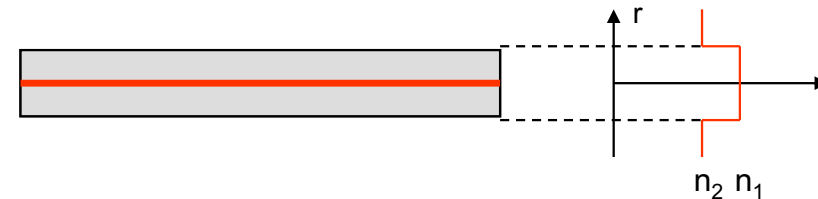
Kennzeichnend bei der Unterscheidung ist das Profil:

- X-Achse: Größe des Brechungsindex
- Y-Achse: Dicke des Kerns und der Mantelschicht

Monomode-Faser

- Kerndurchmesser: 8 -10 μm
- Alle Strahlen können nur noch einen Weg nehmen
- Keine Dispersion (homogene Signalverzögerung)
- 50 GBit/s über 100 km
- Teuer wegen geringem Kerndurchmesser

Achtung: Monomode bedeutet nicht, dass nur eine Welle gleichzeitig unterwegs ist. Es bedeutet, dass alle Wellen „den gleichen Weg“ nehmen. Damit wird Dispersion verhindert.

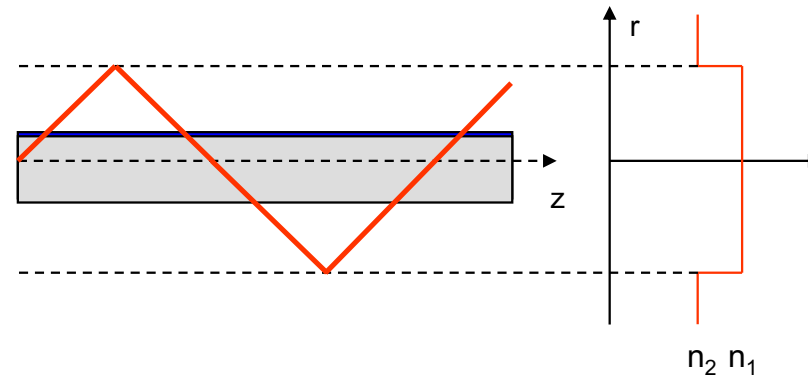




Glasfasertypen

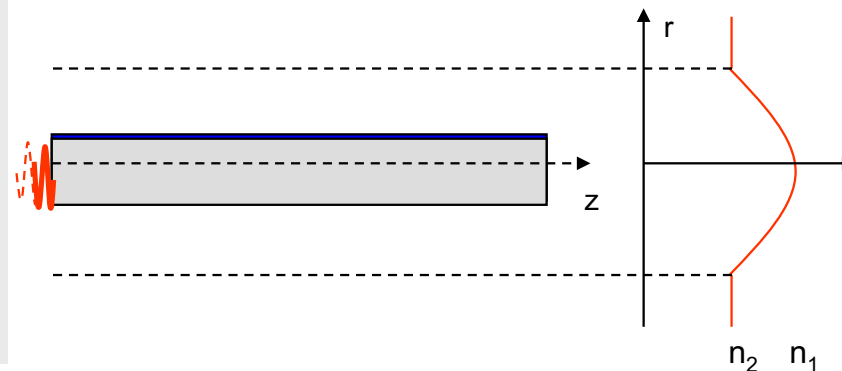
Multimode-Faser mit Stufenindex

- Kerndurchmesser: 50 μm
- Unterschiedliche Wege für Lichtwellen, je nach Einfallswinkel
- Starke Dispersion
- Bis zu 1 km



Multimode-Faser mit Gradientenindex

- Kerndurchmesser: 50 μm
- Brechungsindex ändert sich fließend
- Leicht unterschiedliche Wege für Lichtwellen
- Geringere Dispersion
- Bis zu 30 km





Strahlungsquellen und -empfänger

Strahlungsquellen

Leuchtdioden (LED, Light Emitting Diode)

- billig und zuverlässig (z.B. gegenüber Temperaturschwankungen)
- breites Wellenlängenspektrum, d.h. hohe Dispersion und somit geringe Reichweite
- keine sehr hohe Kapazität

Laserdioden

- teuer und empfindlich
- hohe Kapazität
- geringes Wellenlängenspektrum und damit hohe Reichweite

Strahlungsempfänger

Photodioden (mit nachgeschaltetem Verstärker)

- unterscheiden sich insbesondere bei Signal-to-Noise Ratio

Durch verbesserte Materialeigenschaften der Fasern, präzisere Lichtquellen und damit Verkleinerung der Abstände zwischen den nutzbaren Wellenlängen wird die Anzahl der verfügbaren Kanäle laufend erhöht.

